

Wirtualne Środowiska Obliczeniowe

Koncepcja wstępna projektu

Alokacja zadań w środowiskach chmurowych z wykorzystaniem CloudSim

Piotr Walczak, Bartosz Zaborowski
30.04.2026

1. Scenariusz projektu

Branża: Platforma streamingowa video (YouTube)

Opis problemu

Współczesne platformy streamingowe codziennie przetwarzają ogromne ilości danych video. Po przesłaniu filmu przez użytkownika system musi wykonać szereg operacji:

- konwersję filmu do różnych jakości,
- generowanie miniatur,
- kompresję danych,
- analizę treści,
- zapis do rozproszonej pamięci.

Każda z tych operacji stanowi osobne zadanie obliczeniowe (task/cloudlet), które musi zostać przydzielone do odpowiedniej maszyny wirtualnej.

W godzinach szczytu liczba przesyłanych materiałów gwałtownie rośnie, co powoduje:

- przeciążenia serwerów,
- wydłużenie czasu przetwarzania filmów,
- zwiększone zużycie energii,
- ryzyko awarii lub opóźnień.

Problem projektu polega na znalezieniu takiego algorytmu alokacji zadań, który:

- skróci czas przetwarzania,
- zmniejszy zużycie energii,
- ograniczy przeciążenia maszyn wirtualnych.

2. Cel projektu

Celem projektu jest porównanie różnych algorytmów alokacji zadań w środowisku chmurowym oraz opracowanie własnej modyfikacji algorytmu uwzględniającej energooszczędność.

Projekt ma odpowiedzieć na pytanie:

Czy możliwe jest zmniejszenie zużycia energii centrum danych bez znaczącego pogorszenia wydajności systemu?

3. Algorytmy

W projekcie zostaną zaimplementowane i porównane następujące algorytmy:

Nazwa algorytmu	Krótki opis	Zalety	Wady
FCFS (First Come First Serve)	Zadania wykonywane są w kolejności zgłoszeń	Prosta implementacja	Możliwe duże opóźnienia, słabe wykorzystanie zasobów
Round Robin	Zadania są równomiernie rozdzielane między VM	Równomierne obciążenie maszyn	Brak uwzględnienia mocy VM
Min-Min	Najkrótsze zadania trafiają do VM zapewniających najkrótszy czas wykonania	Wysoka wydajność	Możliwość przeciążenia szybkich VM
Max-Min	Najdłuższe zadania wykonywane są w pierwszej kolejności	Ograniczenie blokowania dużych zadań	Mniejsze zadania mogą długo czekać

4. Proponowana modyfikacja algorytmu

Energy-Aware Min-Min (EAMM)

Projekt zakłada stworzenie własnej modyfikacji algorytmu **Min-Min**, której głównym celem będzie **ograniczenie zużycia energii** w centrum danych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności systemu. Klasyczny algorytm Min-Min koncentruje się przede wszystkim na minimalizacji czasu wykonania zadań, co może prowadzić do nadmiernego obciążania najbardziej wydajnych maszyn wirtualnych oraz zwiększonego poboru energii. W proponowanej modyfikacji proces wyboru VM zostanie rozszerzony o dodatkowe parametry związane z obciążeniem infrastruktury i efektywnością energetyczną hostów, dzięki czemu system będzie mógł podejmować bardziej zrównoważone decyzje dotyczące alokacji zadań.

Założenia algorytmu

Przy wyborze VM uwzględniane będą:

- przewidywany czas wykonania,
- aktualne obciążenie VM,
- zużycie energii hosta,
- liczba aktywnych zadań.

5. Plan eksperymentów

Nazwa eksperymentu	Cel	Badane wartości / parametry	Plan wykonania (przebieg)
Eksperyment 1 Porównanie algorytmów	Porównanie działania FCFS, Round Robin, Min-Min i Max-Min	makespan, średni czas wykonania, wykorzystanie CPU, zużycie energii	Uruchomienie identycznego zestawu 500 zadań dla każdego algorytmu oraz porównanie uzyskanych wyników
Eksperyment 2 Wpływ liczby zadań	Sprawdzenie skalowalności algorytmów	liczba obsługiwanych zadań, czas wykonania, obciążenie VM	Wykonanie symulacji dla 100, 500 oraz 1000 zadań i analiza zmian wydajności
Eksperyment 3 Godziny szczytu	Ocena stabilności systemu podczas przeciążenia	liczba przeciążeń VM, opóźnienia zadań, wykorzystanie CPU	Zwiększenie liczby zadań oraz ograniczenie liczby wydajnych VM w celu zasymulowania godzin szczytu
Eksperyment 4 Test algorytmu EAMM	Porównanie klasycznego Min-Min ze zmodyfikowanym EAMM	czas wykonania, zużycie energii, liczba przeciążeń, obciążenie hostów	Uruchomienie obu algorytmów w identycznych warunkach oraz analiza różnic w wydajności i zużyciu energii

6. Ryzyka projektu

1. Złożoność CloudSim

CloudSim jest rozbudowanym frameworkiem wymagającym znajomości programowania obiektowego w Javie. Początkowa konfiguracja środowiska oraz implementacja symulacji mogą być trudne dla osób, które wcześniej nie pracowały z tego typu narzędziami.

Rozwiązanie:

- korzystanie z dokumentacji i gotowych przykładów,
- etapowa implementacja projektu,
- rozpoczęcie od prostych scenariuszy testowych.

2. Problemy z implementacją algorytmu

Implementacja własnego algorytmu alokacji zadań może powodować błędy logiczne wpływające na niepoprawne przypisywanie zadań do maszyn wirtualnych.

Rozwiązanie:

- debugowanie kodu,
- testy porównawcze ze standardowymi algorytmami,
- analiza logów generowanych przez CloudSim.

3. Ograniczenia sprzętowe

Duże symulacje z dużą liczbą hostów, VM i zadań mogą wymagać dużej ilości pamięci RAM oraz wydłużonego czasu wykonywania eksperymentów.

Rozwiązanie:

- ograniczenie liczby hostów i VM,
- wykonywanie eksperymentów etapami,

- stopniowe zwiększanie skali symulacji.

4. Uproszczony model rzeczywistości

CloudSim jest środowiskiem symulacyjnym, dlatego nie odwzorowuje w pełni działania rzeczywistych centrów danych oraz rzeczywistego zużycia energii.

Rozwiązanie:

- wykorzystanie realistycznych parametrów infrastruktury,
- porównywanie wyników względnych między algorytmami,
- oparcie scenariusza na rzeczywistym problemie platform streamingowych.